Crecimiento económico (II). Modelos de crecimiento endógeno: rendimientos crecientes, capital humano e innovación tecnológica.

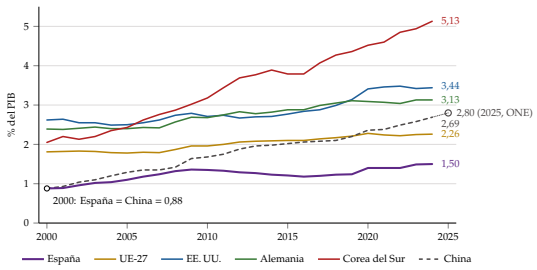
Esquema del cante

Introducción: «más vale maña que fuerza» ..... 2′30″
I. 1.ª generación: función de producción no neoclásica 11′30″
1. Idea: $\gamma_c = (r-\rho)/\theta$ con una r que no cae ..... 1′
2. AK, Sobelow, Barro, externalidades, Uzawa-Lucas .... 9′
3. Valoración ..... 1′30″
II. 2.ª generación: competencia imperfecta e I+D ..... 9′
1. Idea: ideas no rivales ..... 1′30″
2. Variedades (Romer) y calidades (Aghion-Howitt) .. 6′30″
3. Valoración ..... 1′
III. Rendimientos crecientes y efecto escala ..... 6′
1. No rivalidad y efecto escala ..... 1′
2. Jones (1995): $\gamma_N = \lambda n/(1-\phi)$ ..... 2′30″
3. Evidencia y política ..... 2′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 zonas: izquierda, Euler recuadrada y debajo una línea por modelo con su r que no cae (tabla resumen que se completa en II.3); centro, gráfico en tasas por capas (Solow, AK, Sobelow, externalidades), se borra al empezar II; derecha, 3 sectores de Romer, arbitraje de A-H y, en III, gráfico de Jones con γ_N recuadrada. Pegatinas en una esquina: «quien guarda, halla» (AK), «quien a buen árbol se arrima…» (externalidades), «a hombros de gigantes» (Romer) y «rey muerto, rey puesto» (destrucción creativa). Intro y conclusión sin pizarra.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Más vale maña que fuerza»: fuerza = acumular máquinas; maña = aprender a hacer más con ellas. Jefferson (1813): quien recibe mi idea «enciende su vela en la mía» sin dejarme a oscuras. Una máquina, un usuario; una idea, todos a la vez: **no rivalidad** ⇒ renta pc puede crecer sin límite, pero ¿quién paga por inventarla? ¿Se crece siempre sin progreso técnico «caído del cielo»?
- **Relevancia**: 2 Nobel en 7 años: Romer (2018) y Aghion-Howitt (2025, con Mokyr). Interés compuesto: al 3 % renta ×4,4 en 50 años, al 2 % ×2,7 (+63 %). I+D/PIB: China y España 0,88 % en 2000; en 2024 China 2,69 %, España 1,50 % (UE 2,26; EE. UU. 3,44; Corea 5,13) [4.A.7].
- **Contextualización**: **crecimiento endógeno**: la tasa de LP de la renta pc sale *dentro* del modelo (ahorrar, estudiar, investigar, política). Neoclásicos [3.A.43]: **rendimientos decrecientes** ⇒ el ahorro solo cambia el nivel. 2 salidas: cambiar la función de producción (**1.ª generación**, mediados de los 80) o I+D pagada con rentas de monopolio, competencia imperfecta (**2.ª generación**, desde 1990). **No rival**: uso de uno no impide el de otros; **excluible**: se puede impedir el uso (patente, secreto) [3.A.23]; ideas no rivales y parcialmente excluibles ⇒ **rendimientos crecientes**. Historia: Smith, Ricardo, Malthus; Young (1928); Knight (1944); Schumpeter (1942), **destrucción creativa**; Arrow (1962): lo exógeno, «confesión de ignorancia»; Uzawa (1965); años 70 ciclos; renace con Romer (1986), Lucas (1988); Barro, Jones-Manuelli (1990), Rebelo (1991); innovación: Romer (1990), Grossman-Helpman (1991), Aghion-Howitt (1992); Jones (1995), efecto escala.
- **Problemática**: ¿se crece siempre sin progreso técnico exógeno? ¿Por qué se innova si las ideas las usa cualquiera? ¿Innova el mercado lo que conviene? ¿Qué determina la tasa de LP (ahorro, educación, I+D, tamaño)? ¿Cambia la política la tasa o solo el nivel?
- **Estructura**: los 2 caminos en orden de aparición y lo común: I, 1.ª generación (AK y variantes, Uzawa-Lucas); II, 2.ª generación (variedades y calidades); III, efecto escala y semiendógeno de Jones; evidencia y política.



Gasto en I+D (% del PIB), 2000-2024: España 1,50 % frente a UE 2,26 % y China 2,69 %

I. 1.ª generación: función de producción no neoclásica *11′30″*

Basta cambiar la función de producción para que la acumulación sostenga el crecimiento pc sin progreso técnico exógeno: el capital amplio no tiene rendimientos decrecientes a LP (la economía se comporta como un AK) y r no cae. Pero el progreso técnico sigue sin explicarse.

I.1. Idea

- Solow: $\gamma_k = sf(k)/k - (n+\delta)$; rendimientos decrecientes + Inada ⇒ $f(k)/k \to 0$ y el crecimiento se apaga [3.A.43].
- Clave del tema, **ecuación de Euler** de RCK (r neto del ahorro, ρ descuento, $1/\theta$ ESI):

$$\gamma_c = \frac{r-\rho}{\theta}$$

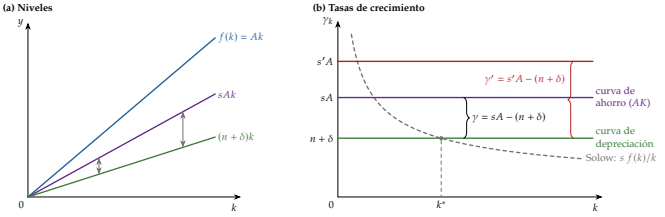
Neoclásico: $r = f'(k) - \delta$ cae hasta ρ. Cada modelo = una forma de que r *no caiga*: basta ver qué r queda en la senda equilibrada.
- Cada modelo levanta alguna propiedad neoclásica (RCE, PMg > 0 decrecientes, Inada); todos levantan la última, $f'(\infty) = 0$: basta que el PMg *no tienda a cero*; rendimientos no decrecientes = condición suficiente, no necesaria (Jones-Manuelli, 1990).

I.2. Modelos

- AK (Rebelo, 1991; idea de Knight, 1944): $Y = AK$, K en **sentido amplio** (físico, humano, conocimiento); A constante, *no* progreso técnico. Competencia: $r + \delta = A$; el capital se lleva toda la renta. Ahorro constante: $\gamma_k = \gamma_y = sA - (n+\delta)$: **curva de ahorro** sA y **de depreciación** $n+\delta$, 2 horizontales. Con hogares ($r = A - \delta$):

$$\gamma_c = \gamma_k = \gamma_y = \frac{A-\delta-\rho}{\theta}, \quad s = \frac{\gamma+n+\delta}{A}$$

Salta a la senda equilibrada ($c/k = A - \delta - n - \gamma$); sin fallos ⇒ 1TFEB [3.A.22].



AK en niveles y en tasas frente a Solow: ↑s sube γ para siempre

- AK *vs.* Solow: crecimiento endógeno; la política (↑s, ↓ρ, ↑A, ↓n, ↓δ) sube la *tasa*, para siempre: «quien guarda, halla»; $\gamma = [(1-\tau_K)A - \delta - \rho]/\theta$ (Rebelo: política fiscal explica diferencias persistentes); sin transición; *sin convergencia* (ni absoluta ni condicional); choques *permanentes*; sin ineficiencia dinámica (Saint-Paul, 1992): $r - \gamma_Y = c/k > 0$.
Evidencia en contra: inversión ↑ en la posguerra sin ↑γ (Jones, 1995); tasas muy variables con características persistentes (Easterly et al., 1993); convergencia condicional ≈2 % (Barro-Sala-i-Martin, 1992). Valoración: forma reducida de toda la 1.ª generación; **filo de la navaja** (exponente exactamente 1; Solow, 1994); salario nulo; no explica progreso técnico.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Sobelow** (Jones-Manuelli, 1990; Kurz, 1968): $f(k) = Ak + Bk^{\alpha}$; RCE, PMg decreciente, todas Inada salvo $f'(k) \to A > 0$.

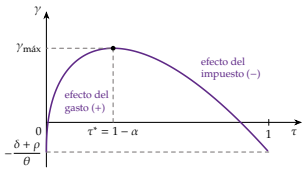
$$\gamma_k = s\left(A + Bk^{\alpha-1}\right) - (n+\delta)$$

$sA > n + \delta$: crece siempre, cada vez más despacio, a LP $sA - (n+\delta)$; $sA < n + \delta$: EE como Solow. Crecimiento endógeno y convergencia condicional (en tasas). CES con $\sigma > 1$: $f(k)/k \to Aa_K^{\sigma/(\sigma-1)} > 0$ (pero $\sigma < 1$ en los datos [3.A.11]). Participación del capital $\to 1$ (contra Kaldor).

- **Barro** (1990), gasto público productivo [3.A.38]: $Y = AK^{\alpha}G^{1-\alpha}$, $G = \tau Y$ (presupuesto equilibrado), $L = 1 \Rightarrow Y = A^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha}K$, un AK:

$$\gamma = \frac{1}{\theta}\left[(1-\tau)\alpha A^{\frac{1}{\alpha}}\tau^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} - \delta - \rho\right], \quad \tau^* = \frac{G}{Y} = 1-\alpha$$

2 efectos: $\tau^{(1-\alpha)/\alpha}$ (+) y $(1-\tau)$ (−): U invertida. **Regla de Barro**: $\partial Y/\partial G = 1$; τ^* = elasticidad de Y a G. Tamaño y composición del gasto importan. Equilibrio no óptimo (el hogar recibe solo α del rendimiento social); con suma fija, óptimo. Congestión (Barro-Sala-i-Martin, 1992). Evidencia: Aschauer (1989), 0,4; Bom-Ligthart (2014), 0,083 CP y 0,122 LP. Hereda el filo de la navaja.



Barro: γ máxima en $\tau^* = 1-\alpha$

- **Externalidades** (Arrow, 1962; Romer, 1986): Wright (1936), fuselajes; **aprendizaje por la práctica**; el conocimiento se **desborda**: «quien a buen árbol se arrima…». $Y_j = AK_j^{\alpha}L_j^{1-\alpha}E^{\eta}$, $E = K$ (Romer) o $E = k$ (sin efecto escala) $\Rightarrow y = Ak^{\alpha+\eta}$, $\gamma_k = sAk^{\alpha+\eta-1} - (n+\delta)$:
$\alpha + \eta < 1$: Solow; $= 1$: AK; > 1: explosivo (EE inestable). Con hogares y $\alpha + \eta = 1$, privado $\alpha A <$ social A:

$$\gamma^{\mathrm{E}} = \frac{\alpha A - \delta - \rho}{\theta} < \gamma^{\mathrm{P}} = \frac{A - \delta - \rho}{\theta}$$

Rendimientos crecientes *externos* compatibles con competencia; falla 1TFEB, subinversión: subvención pigouviana a la inversión. $E = K$: $Y = AL^{1-\alpha}K$, **efecto escala**. Evidencia: De Long-Summers (1991), equipo. Filo de la navaja ($\alpha + \eta = 1$).

- **Uzawa** (1965)-**Lucas** (1988): el capital humano se forma con *tiempo* (capital humano), no con producción [3.A.25]. 2 sectores; u a bienes, $1-u$ al **sector educativo**; H *rival*:

$$\dot{k} = Ak^{\alpha}(uh)^{1-\alpha}h_a^{\eta} - c - (\delta_K + n)k$$
$$\dot{h} = B(1-u)h - (\delta_H + n)h$$

Planificador ($\eta = 0$ = equilibrio), hamiltoniano con 2 coestados; CPO: $c^{-\theta} = \lambda_K$; u: hora en la fábrica = hora en el aula. Senda equilibrada ($r = B - \delta_H$, ambos capitales rinden igual):

$$\gamma = \frac{B - \delta_H - \rho}{\theta}, \quad u^* = 1 - \frac{\gamma + n + \delta_H}{B}$$

Crece si $B > \delta_H + \rho$; no depende de A ni del ahorro físico. Transición en k/h: pierde capital físico $\Rightarrow$ crece más deprisa (Alemania, Japón); pierde humano $\Rightarrow$ más lenta ($\downarrow u$). Sin convergencia en niveles. **Externalidad de Lucas** ($\eta > 0$): se estudia de menos, $\gamma_h^{\mathrm{E}} < \gamma_h^{\mathrm{P}}$, $\gamma_y = \frac{1-\alpha+\eta}{1-\alpha}\gamma_h \Rightarrow$ subvencionar educación; crédito imperfecto.
Nelson-Phelps (1966): importa el *nivel* de h (adoptar tecnología). Evidencia: Benhabib-Spiegel (1994), nivel; Hanushek-Woessmann (2008), competencias; externalidades: no (Acemoglu-Angrist, 2000), sí universitarios (Moretti, 2004). Contra: lineal en h (filo), h limitado por la vida, rival.

I.3. Valoración

- *Comparten*: capital amplio con PMg que no cae a 0; AK escondido; r que no cae.
- *Consiguen*: crecimiento sin progreso exógeno; la política (ahorro, impuestos, gasto productivo, inversión, educación) cambia la *tasa*.
- *No consiguen*: explicar el progreso técnico (o no existe o es subproducto); evitar el filo de la navaja; ajustarse a la evidencia (sin convergencia salvo Sobelow; inversión ↑ sin ↑γ). Falta la I+D deliberada $\Rightarrow$ abandonar la competencia perfecta.

II. 2.ª generación: competencia imperfecta e I+D 9′

Si el crecimiento se debe a ideas creadas a propósito, hace falta competencia imperfecta para pagarlas, y el mercado no crea las ideas que convienen: la política de innovación puede cambiar la tasa de crecimiento.

II.1. Idea

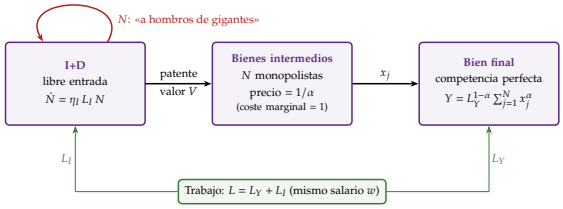
- 3 premisas (Romer, 1990): progreso técnico = motor; resulta de I+D deliberada que busca beneficios; ideas no rivales y parcialmente excluibles.
- Réplica con K, L [3.A.11] $\Rightarrow F(\kappa K, \kappa L, \kappa N) > \kappa F(K, L, N)$. Por Euler, pagar PMg a K y L agota Y: nada para el inventor; coste fijo + coste marginal $\approx 0 \Rightarrow$ hace falta poder de mercado (patentes) o subvención: monopolio temporal, sacrifica eficiencia estática (Arrow, 1962) [3.A.15].
- 2 familias: **variedades** (horizontal: Romer, 1990; Grossman-Helpman, 1991) y **calidades** (vertical, destrucción creativa: Aghion-Howitt, 1992).

II.2. Modelos

- **Romer** (1990): tractores, fertilizantes, semillas además de azadas; CES de Dixit-Stiglitz [3.A.18]: preferencia por la variedad $\Rightarrow$ rendimientos crecientes. 3 sectores: bien final competitivo; intermedios en monopolio (patente perpetua, coste marginal 1); I+D con libre entrada; $L = L_Y + L_I$ (población constante); hogares de Ramsey:

$$Y = L_Y^{1-\alpha}\sum_{j=1}^{N} x_j^{\alpha}, \qquad \dot{N} = \eta_I L_I N$$

«A hombros de gigantes» (Newton): N hace más productivos a los investigadores.



Los 3 sectores de Romer (1990)

- Hacia atrás [3.A.14]: demanda $p_j = \alpha L_Y^{1-\alpha}x_j^{\alpha-1}$, $\sigma = 1/(1-\alpha)$; precio $p = 1/\alpha$; $x = \alpha^{2/(1-\alpha)}L_Y$; patente $V = B_j/r$; libre entrada $\eta_I N V = w \Rightarrow r = \alpha\eta_I L_Y$. Con Euler:

$$\gamma^{\mathrm{E}} = \frac{\alpha\eta_I L - \rho}{\alpha + \theta} < \gamma^{\mathrm{P}} = \frac{\eta_I L - \rho}{\theta}$$

↑ con η_I y paciencia, ↓ con θ; sin transición ni convergencia; *efecto escala* (↑L). 2 distorsiones: *estática* (margen: pocos intermedios) y *dinámica* (no cobra el excedente ni el desbordamiento futuro) $\Rightarrow$ 2 instrumentos: subvención a intermedios de tipo $1-\alpha$ + subvención a la I+D. Integración = duplicar L (Rivera-Batiz-Romer, 1991); instituciones (North-Thomas, 1973; Estatuto de Monopolios, 1624). Laboratorio (bien final): AK en ideas.
Grossman-Helpman (1991): la política comercial, vía Stolper-Samuelson, cambia el coste del factor de la I+D: arancel que abarata el trabajo cualificado ↑γ [3.B.5] [3.B.9].
Evidencia: rendimiento social ≫ privado, I+D óptima 2-4 veces la observada (Jones-Williams, 1998); Broda-Weinstein (2006). Contra: efecto escala, $\dot{N}$ lineal en N (filo), sin obsolescencia.

- **Aghion-Howitt** (1992): mejorar la calidad deja obsoleta la anterior (carruaje→automóvil): «rey muerto, rey puesto». $y = A_t x^{\alpha}$; intermedio en monopolio del último innovador; innovaciones Poisson de tasa $\lambda_I L_I$, cada una $\times\gamma_q$ (**escalera de calidades**); el ti-

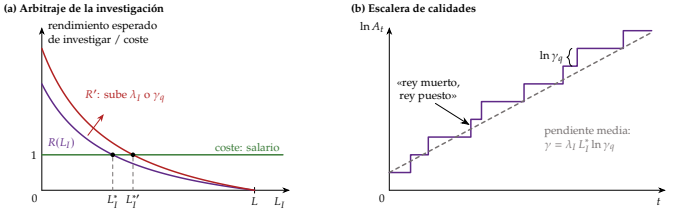
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

tular no investiga (**efecto reemplazo**, Arrow) [3.A.17]; $L = x + L_I$; hogares neutrales, $r = \rho$.
Valor con **obsolescencia**: $V = B/(r + \lambda_I L_I)$; arbitraje $w = \lambda_I V$:

$$1 = \lambda_I \gamma_q \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{L - L_I}{\rho + \lambda_I L_I}$$

Derecha decreciente en L_I (menos producción, monopolios más cortos):

$$\gamma = \lambda_I L_I^* \ln \gamma_q$$



Aghion-Howitt: arbitraje de la investigación y escalera de calidades

Crecimiento a saltos; ↑ con λ_I, γ_q, L (efecto escala), paciencia; ↓ *con la competencia* ($\uparrow\alpha$): **efecto schumpeteriano**. Innova de menos (intertemporal, apropiabilidad) o de más (**robo de negocio**): subvención ambigua. Economía política: perdedores frenan la entrada [3.A.20] [4.A.15].
Extensiones: **U invertida** competencia-innovación, escapar de la competencia (Aghion et al., 2005); **distancia a la frontera** (Acemoglu-Aghion-Zilibotti, 2006): imitar lejos, innovar cerca [3.B.28]; Grossman-Helpman (1991), calidades; cambio técnico dirigido, tecnologías limpias (Acemoglu et al., 2012) [3.B.31]; Mokyr (2002): conocimiento proposicional + prescriptivo y sociedad abierta.
Evidencia: U invertida en patentes del R. U.; mayor parte del crecimiento por mejora de productos propios de establecidas (Garcia-Macia-Hsieh-Klenow, 2019); **trampa de la renta media** (Gill-Kharas, 2007).

II.3. Valoración

- Progreso técnico = decisiones de empresas; financiación (monopolio); el mercado no innova lo que conviene; marco de patentes, I+D, competencia, apertura. Variedades y calidades conviven. Comparten con la 1.ª: filo de la navaja (ideas lineales en N) ⇒ efecto escala.

	Romer (1990)	Aghion-Howitt (1992)
Innovación	bien intermedio nuevo	bien mejor que sustituye al anterior
Quién pierde	nadie: se suman	el monopolista anterior
¿Poca o mucha I+D?	poca: 2 distorsiones	ambiguo: robo de negocio vs. apropiabilidad
Competencia	menos margen, menos I+D	U invertida (paso a paso)
Efecto escala	sí	sí

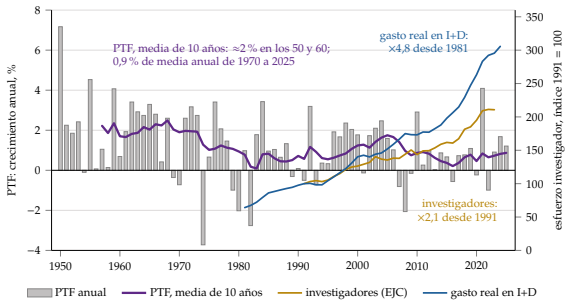
Modelo	r que no cae	γ a LP	¿Óptimo?
AK	$A - \delta$	$(A - \delta - \rho)/\theta$	Sí
Sobelow	$\to A - \delta$	$sA - (n + \delta)$	—
Barro	$(1-\tau)\alpha A^{\frac{1}{\alpha}} \tau^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} - \delta$	máx. en $\tau^* = 1 - \alpha$	No
Externalid.	$\alpha A - \delta$	$(\alpha A - \delta - \rho)/\theta$	No: subinv.
U-L	$B - \delta_H$	$(B - \delta_H - \rho)/\theta$	Sí; no si $\eta > 0$
Romer	$\alpha\eta_I L_Y$	$(\alpha\eta_I L - \rho)/(\alpha + \theta)$	No: de menos
A-H	ρ	$\lambda_I L_I^* \ln \gamma_q$	Ambiguo
Jones	—	$\lambda n/(1 - \phi)$	No

III. Rendimientos crecientes y efecto escala 6′

Los rendimientos crecientes que importan son los de las ideas (no rivalidad). Pero las ideas son cada vez más difíciles de encontrar: el crecimiento de LP depende de cuántas personas las buscan, y la política cambia sobre todo el nivel, *durante décadas, lo que no la hace menos importante.*

III.1. No rivalidad y efecto escala

- RCE en rivales ⇒ crecientes con las ideas. Renta pc depende de ideas *totales*: más personas, más investigadores, más ideas. En Romer, A-H y externalidades con $E = K$, L sube la *tasa*.
- Muy LP sí (Kremer, 1993): crecimiento de la población mundial ↑ con su tamaño; regiones aisladas al final de la glaciación.
- Posguerra, no: EE. UU., investigadores ×2 desde 1991, I+D real ×≈5 desde 1981; PTF ≈2 % en los 50-60 y 0,9 % desde 1970 ⇒ Jones (1995) rechaza el efecto escala.



EE. UU., 1950-2025: el esfuerzo investigador crece, la PTF no se acelera

III.2. Jones (1995)

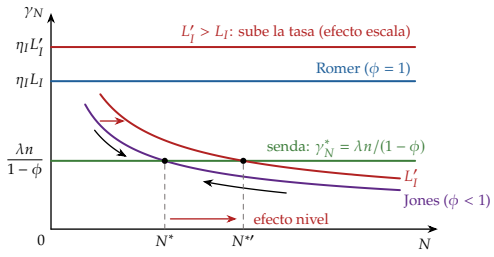
- Romer salvo la producción de ideas, con rendimientos decrecientes:

$$\dot{N} = \eta_I L_I^{\lambda} N^{\phi}, \quad 0 < \lambda \leq 1,\ \phi < 1$$

$\lambda < 1$: duplicación de esfuerzos; $\phi > 0$, a hombros de gigantes; $\phi < 0$, las fáciles ya se encontraron. Romer: $\lambda = \phi = 1$. L_I crece a n. γ_N constante exige $\lambda n = (1 - \phi)\gamma_N$:

$$\gamma_N = \frac{\lambda n}{1 - \phi}$$

($\lambda = 1$: $n/(1 - \phi)$). γ_N decrece con N y converge a esa senda; $\uparrow L_I$: más crecimiento un tiempo y vuelta a la misma tasa con más ideas; en Romer, horizontal $\eta_I L_I$ que sube para siempre.
- **Semiendógeno**: tecnología endógena, tasa de LP según n exógena; sin n se agota. Sin efecto escala en la tasa, sí en el *nivel*: $N \propto (s_I L)^{\lambda/(1-\phi)}$. Política: nivel, no tasa (como el ahorro en Solow), con efectos enormes y transición de décadas. Vuelve la convergencia condicional.
- Totalmente endógenos sin efecto escala (Young, 1998; Peretto, 1998): proliferación de productos, otro filo. IA: el esfuerzo puede crecer sin población (Aghion-Jones-Jones, 2019). Débil: motor último = demografía.



γ_N en Romer ($\phi = 1$) y Jones ($\phi < 1$)

III.3. Evidencia y política

- Bloom et al. (2020): desde los 30, esfuerzo investigador ×23, productividad de la investigación ÷41 (−5 %/año); ley de Moore: 18 veces más investigadores que a inicios de los 70 ⇒ $\phi < 1$. Freno de la población (Jones, 2022 y 2023). Calidad de la educación > años. Convergencia condicional lenta: neoclásicos y semiendógenos, no AK ni Romer [3.A.45].
- Política: neoclásicos, nivel; endógenos, tasa; semiendógenos, nivel durante décadas; fallos de mercado ⇒ intervenir:
  - *I+D*: subvenciones, incentivos fiscales (funcionan: Bloom-Van Reenen-Williams, 2019), investigación básica; Ley 17/2022: financiación pública 1,25 % del PIB en 2030 [4.A.7];
  - *patentes*: duración y alcance óptimos (Nordhaus, 1969) [3.A.15];
  - *educación* (U-L; Nelson-Phelps) [3.A.25]; *competencia*: U invertida, entrada cerca de la frontera [4.A.15]; *apertura* [3.B.9]; *gasto e impuestos* (Barro, Rebelo) [3.A.38]; *instituciones* (Mokyr);
  - *política industrial*: horizontal vs. sectorial (captura).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» 1.ª generación: capital amplio sin rendimientos decrecientes, r no cae; 2.ª: ideas con rentas de monopolio, variedades o calidades; el mercado no crece lo que conviene; efecto escala ausente ⇒ Jones: política, sobre todo nivel.
- **Relevancia**: marco de la política de I+D [4.A.7], competencia [4.A.15], educación, brecha de innovación UE-EE. UU.; recesiones con efectos permanentes.
- **Extensiones**: causas próximas vs. últimas (instituciones, geografía, cultura: Corea y Singapur frente a Nigeria; Acemoglu-Johnson-Robinson, 2001) [3.A.45]; comercio [3.B.9]; desarrollo [3.B.28]; clima [3.B.31].
- **Opinión**: visión intermedia: ideas = motor, pero cada vez más caras; depende de más personas, o máquinas, buscándolas. España: capital humano, innovación y competencia.
- **Idea final**: sí se crece sin progreso caído del cielo, no acumulando más de lo mismo, sino encendiendo ideas en otras, como la vela de Jefferson; cada generación ha subestimado las recetas por descubrir (Romer). «Más vale maña que fuerza».

Autores y fechas

1813 Jefferson: la vela (no rivalidad)
1928 Young: rendimientos crecientes de la especialización
1936 Wright: curva de aprendizaje (fuselajes)
1942 Schumpeter: destrucción creativa
1944 Knight: el capital no tiene por qué rendir menos
1962 Arrow: aprendizaje por la práctica; efecto reemplazo
1965 Uzawa: sector que produce conocimiento
1966 Nelson-Phelps: nivel de capital humano
1968 Kurz: función del Sobelow
1969 Nordhaus: patente óptima
1986 Romer: externalidades del capital
1988 Lucas: capital humano con externalidad
1989 Aschauer: capital público
1990 Romer: variedades; Barro: gasto productivo; Jones-Manuelli: Sobelow
1991 Rebelo: AK; Grossman-Helpman; De Long-Summers
1992 Aghion-Howitt: calidades; Saint-Paul
1993 Kremer: población y tecnología; Nobel a North
1995 Jones: semiendógeno
1998 Jones-Williams; Young; Peretto
2002 Mokyr: conocimiento proposicional y prescriptivo
2005 Aghion et al.: U invertida
2006 Acemoglu-Aghion-Zilibotti: frontera
2018 Nobel a Romer
2020 Bloom et al.: ideas más difíciles
2025 Nobel a Mokyr, Aghion y Howitt

Datos clave

- I+D/PIB 2024: España **1,50 %** (INE, OCDE); UE **2,26 %** (Eurostat); China **2,69 %** (OCDE; 2,80 % en 2025); EE. UU. **3,44 %** (OCDE); Corea **5,13 %** (OCDE); 2000: China = España **0,88 %** (OCDE).
- PTF EE. UU.: **≈2 % (años 50-60), 0,9 % desde 1970** (FRBSF, Fernald).
- Esfuerzo investigador **×23** (Bloom et al., 2020); productividad de la investigación **÷41,** −5 **%/año** (ídem).
- Elasticidad al capital público **0,083 CP, 0,122 LP** (Bom-Ligthart, 2014).
- I+D óptima **2-4 veces la observada** (Jones-Williams, 1998).
- Objetivo de financiación pública de I+D: **1,25 % del PIB en 2030** (Ley 17/2022).

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué condición basta para crecer sin progreso exógeno?** Que el PMg del capital amplio no tienda a 0 (falla Inada en ∞); los rendimientos constantes son suficientes, no necesarios (Sobelow).
2. **¿Por qué el AK no tiene convergencia?** El producto medio no cae: misma tasa con poco o mucho capital; choques permanentes.
3. **¿Por qué $\tau^* = 1 - \alpha$ en Barro?** Equilibra el efecto productivo del gasto y el impuesto: $\partial Y/\partial G = 1$.
4. **¿Por qué hace falta competencia imperfecta?** Con ideas no rivales hay rendimientos crecientes; por Euler, pagar PMg a K y L agota Y: el inventor se paga con rentas de monopolio.
5. **¿Innova el mercado de menos?** En Romer, sí (2 distorsiones); en A-H, ambiguo: robo de negocio frente a apropiabilidad e intertemporal.
6. **¿Por qué «semiendógeno»?** Tecnología endógena, tasa $\lambda n/(1-\phi)$ con n exógena; la política cambia el nivel.
7. **¿Qué es el efecto escala y por qué se rechaza?** Más población, más investigadores, más *tasa*; en EE. UU. investigadores ×2 desde 1991 y PTF sin acelerarse (0,9 % desde 1970): Jones (1995).
8. **¿Qué recomienda Romer y por qué 2 instrumentos?** 2 distorsiones (margen y desbordamiento): subvención a intermedios de tipo $1-\alpha$ y a la I+D; con uno, segundo óptimo.
9. **¿Relación entre competencia e innovación?** Básico: ↓ (efecto schumpeteriano); con competencia paso a paso, U invertida por escapar de la competencia (Aghion et al., 2005).
10. **¿Qué ocurre si una guerra destruye capital físico en U-L?** k/h bajo, el capital físico rinde mucho: crece más deprisa que γ (Alemania, Japón); si es humano, recuperación más lenta.
11. **¿Qué distingue el capital humano de las ideas?** H es rival (la hora de estudio no produce) y muere con quien lo tiene: no crece sin límite; las ideas, no rivales, no se agotan.
12. **¿Qué dice la evidencia entre modelos?** Convergencia condicional lenta (≈2 %), inversión e I+D ↑ sin ↑γ, ideas más difíciles (Bloom et al.): favorece neoclásicos y semiendógenos frente a AK y Romer [3.A.45].

Ojo en el test

- A en el AK es constante: *no* es progreso técnico.
- AK: sin convergencia ni absoluta ni condicional; Sobelow: condicional *en tasas*; Jones: vuelve la condicional.
- Sobelow cumple RCE y PMg decreciente; solo incumple Inada en ∞.
- Test (junio 2024, preg. 25): «el AK es un caso particular del modelo de Lucas de externalidades»: correcta; los manuales lo atribuyen a Arrow-Romer (1986).
- Externalidades: $\alpha + \eta < 1$ = Solow; $= 1$ = AK; > 1 explosivo. Privado $\alpha A <$ social A.
- U-L: γ no depende de A (sector de bienes) porque la educación no usa capital físico ($\alpha_H = 0$); H es *rival*, las ideas no.
- Romer: $\gamma^E = (\alpha\eta_I L - \rho)/(\alpha + \theta)$, denominador $\alpha + \theta$; planificador, θ.
- A-H: más competencia (↑α) ↓ crecimiento en el básico; U invertida solo con competencia paso a paso.
- Efecto escala: Romer, A-H y externalidades con $E = K$; no con $E = k$ ni en Jones (en Jones, en el nivel).
- Jones: $\phi < 1$ (no $\phi < 0$); Romer = $\lambda = \phi = 1$.
- AK sin ineficiencia dinámica: $r > \gamma_Y$ siempre.
- Barro: $\tau^* = 1 - \alpha$ maximiza el crecimiento, pero con impuesto sobre la renta el equilibrio no es óptimo (sí con suma fija).
- Sobelow (Jones-Manuelli, 1990) ≠ Jones (1995, semiendógeno).
- Externalidad de Lucas: $\gamma_y > \gamma_h$; sin ella ($\eta = 0$) equilibrio = planificador.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal